TPI Progresivo N°1 - Unidad 4

Estructura formal y diseño de datos

Alumno

Martin Ricciardi

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl Lopez

Prof. Andrea Ramos

Docente Tutor

Prof. Mónica Mut

25 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Consignas 4

Desarrollo

- Consigna 1 5
- Consigna 2 6

Conclusión 7

Declaración jurada uso de IA 7

Referencias 7

Trabajo Práctico N°3

Introducción

En el presente trabajo se continuará con el análisis de la empresa Panadería Amadeo, tomando como base los estudios realizados en las entregas anteriores. En esta oportunidad, se abordará su estructura formal mediante la elaboración de un organigrama jerárquico vertical y se desarrollará un diccionario de datos inicial para el sistema de gestión empresarial (ERP) propuesto.

El organigrama permitirá representar las áreas de la organización, sus niveles jerárquicos y las relaciones de autoridad formal. Por otro lado, el diccionario de datos establecerá una primera definición de las entidades, sus campos, tipos de datos y descripciones funcionales, facilitando la organización de la información que utilizará el sistema.

Objetivos

- Representar gráficamente la estructura jerárquica formal de Panadería Amadeo.
- Identificar las principales áreas organizacionales y sus relaciones de autoridad.
- Elaborar un diccionario de datos preliminar con las entidades fundamentales del sistema.
- Definir los campos, tipos de datos y funciones de cada entidad para favorecer una gestión centralizada de la información.
- Establecer una base estructural para el futuro desarrollo e implementación del sistema de gestión empresarial.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

Consigna 1

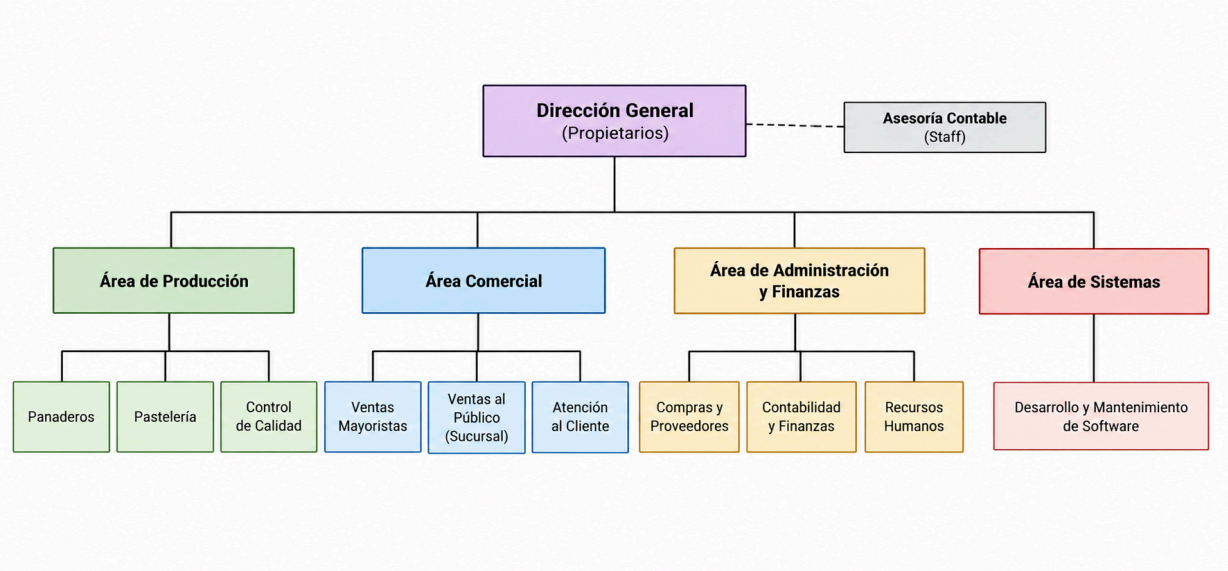


Figura 1: Organigrama de Panaderia Amadeo. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA.

El siguiente organigrama representa una estructura piramidal vertical. Los rectángulos representan unidades organizacionales y las líneas continuas indican autoridad formal.
La estructura propuesta se organiza de la siguiente manera:

- Dirección General: nivel jerárquico superior, responsable de la toma de decisiones y la coordinación general de la empresa.
- Área de Producción: encargada de elaborar los productos, realizar tareas de pastelería y controlar la calidad.
- Área Comercial: responsable de las ventas mayoristas, las ventas al público y la atención al cliente.
- Área de Administración y Finanzas: gestiona las compras, los proveedores, la contabilidad y los recursos humanos.
- Área de Sistemas: responsable del desarrollo, mantenimiento y soporte del sistema de gestión empresarial propuesto.

- Asesoría Contable (staff): brinda asesoramiento especializado a la Dirección General, sin ejercer autoridad directa sobre las demás áreas.

Consigna 2

El diccionario de datos permite definir cómo se organiza la información que utilizará el sistema ERP propuesto en la segunda entrega. Para comenzar, se identifican tres entidades fundamentales: Cliente, Producto y Pedido.

Las tres entidades se vinculan para permitir la gestión centralizada de la información.

Entidad: Cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente.
nombre	String	Nombre o razón social.
telefono	String	Número de contacto.
direccion	String	Dirección de entrega o facturación.
tipo_cliente	String	Tipo de cliente (Mayorista / Minorista).

Entidad: Producto

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	Integer	Identificador único del producto.
nombre	String	Nombre del producto.
descripcion	String	Descripción breve del producto.
precio	Decimal	Precio de venta.
stock_actual	Integer	Cantidad disponible en stock.

Entidad: Pedido

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_pedido	Integer	Identificador único del pedido.
fecha_pedido	Date	Fecha de realización del pedido.
id_cliente	Integer	Cliente que realiza el pedido (FK).
estado	String	Estado del pedido (Pendiente / En producción / Entregado / Cancelado).
total	Decimal	Monto total del pedido.

Entidad 1: Cliente

Almacena la información de los clientes mayoristas y minoristas que realizan compras en Panadería Amadeo

Entidad 2: Producto

Contiene los datos de los productos elaborados y comercializados por la panadería.

Entidad 3: Pedido

Registra las órdenes realizadas por los clientes y permite realizar su seguimiento desde la solicitud hasta la entrega

Conclusión

El organigrama permite representar la estructura jerárquica formal propuesta para Panadería Amadeo, delimitando las áreas y sus responsabilidades. Por otro lado, el diccionario de datos inicial establece una base para organizar la información de clientes, productos y pedidos dentro del sistema ERP.

Ambas herramientas colaboran para definir tanto la organización del trabajo como la estructura de la información necesaria para desarrollar el sistema de gestión empresarial.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

En esta entrega se utilizó Inteligencia Artificial Generativa para la creación de imágenes declaradas como Figura 1 y Figura 2. También se utilizó para estructurar el informe de manera concisa y descriptiva, y corregir errores de ortografía. El autor se encargó de revisar y corregir errores, quien asume toda la responsabilidad del trabajo presentado.

Referencias

Apuntes de la materia: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, Organización Empresarial, Unidad 3 y 4. Universidad Tecnológica Nacional.